UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

Sistemas de Banco de Dados 2

Tecnologias de Banco de Dados (TI-BD)

Yasmin Sousa Abdon, 232014271

Brasília, DF
2026

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ME-R)

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

EMPLOYEES

DEPARTMENTS

SALARIES

DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES (ATRIBUTOS)

EMPLOYEES (emp_no, first_name, last_name, birth_date, gender, hire_date)

DEPARTMENTS (dept_no, dept_name)

SALARIES(salary, from_date, to_date)

DESCRIÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

EMPLOYEES - trabalha_em - DEPARTMENTS

Um EMPLOYEE pode trabalhar em nenhum, um ou vários DEPARTMENTS ao longo do tempo (0,n), e um DEPARTMENT possui obrigatoriamente um ou vários EMPLOYEES (1,n).

Cardinalidade: (n:m)

EMPLOYEES - possui - SALARIES

Um EMPLOYEE pode possuir nenhum, um ou vários registros de SALARIES ao longo do tempo (0,n), e um registro de SALARIES pertence obrigatoriamente a exatamente um EMPLOYEE (1,1).

Atributos do relacionamento: from_date, to_date

Cardinalidade: (1:n) — relacionamento identificador (entidade fraca)

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DE-R)

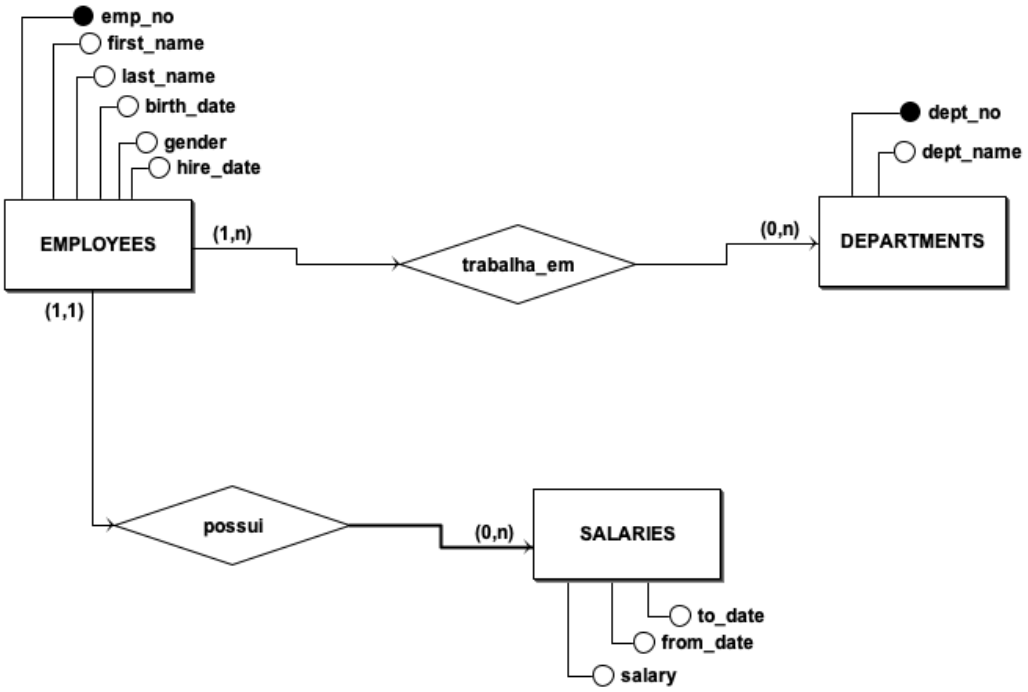
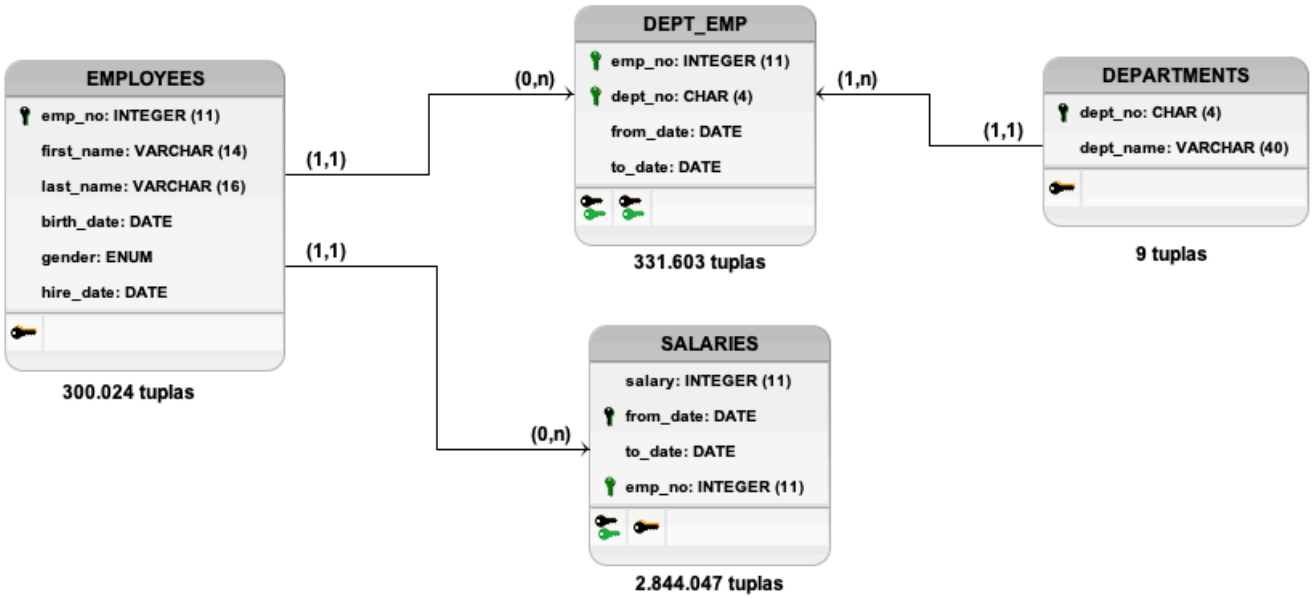


DIAGRAMA LÓGICO DE DADOS (DLD)



DICIONÁRIO DE DADOS

EMPLOYEES
Esclarecimento Técnico: Tabela proveniente de uma Entidade.

Descrição: Define os dados cadastrais de cada funcionário da empresa.				
Atributo	**Propriedades do atributo**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Descrição**
emp_no	chave primária obrigatório	int	11	Número de identificação único do funcionário
birth_date	obrigatório	date	-	Data no formato AAAA-MM-DD em que o funcionário nasceu
first_name	obrigatório	varchar	14	Primeiro nome do funcionário
last_name	obrigatório	varchar	16	Sobrenome do funcionário
gender	obrigatório	enum	1	Sexo do funcionário, com domínio M=masculino ou F=feminino
hire_date	obrigatório	date	-	Data no formato AAAA-MM-DD em que o funcionário foi contratado
idade	derivado de birth_date e não é armazenado por 3FN	-	-	Idade atual do funcionário

DEPARTMENTS				
Esclarecimento Técnico: Tabela proveniente de uma Entidade.				
Descrição: Define os departamentos existentes na empresa.				
Atributo	**Propriedades do atributo**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Descrição**
dept_no	chave primária, obrigatório	char	4	Código único de identificação do departamento
dept_name	único, obrigatório	varchar	40	Nome do departamento

DEPT_EMP				
Esclarecimento Técnico: Tabela proveniente de um Relacionamento associativa que resolve a cardinalidade N:M entre EMPLOYEES e DEPARTMENTS, com histórico temporal.				
Descrição: Registra o histórico de alocação de cada funcionário nos departamentos ao longo do tempo.				
Atributo	**Propriedades do atributo**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Descrição**
emp_no	chave estrangeira, chave candidata composta, obrigatório	int	11	Número de identificação do funcionário (referencia EMPLOYEES)
dept_no	chave estrangeira, chave candidata composta, obrigatório	char	4	Código do departamento (referencia

				DEPARTMENTS)
from_date	obrigatório	date	-	Data de início da alocação do funcionário no departamento
to_date	obrigatório	date	-	Data de término da alocação do funcionário no departamento

SALARIES				
Esclarecimento Técnico: Tabela proveniente de Entidade Fraca vinculada a EMPLOYEES por relacionamento identificador.				
Descrição: Armazena o histórico de valores salariais de cada funcionário ao longo do tempo.				
Atributo	**Propriedades do atributo**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Descrição**
emp_no	chave estrangeira, chave candidata composta, obrigatório	int	11	Número de identificação do funcionário (referencia EMPLOYEES)
salary	obrigatório	int	11	Valor do salário do funcionário no período vigente

from_date	chave candidata composta, obrigatório	date	-	Data de início de vigência do valor salarial
to_date	obrigatório	date	-	Data de término de vigência do valor salarial

ENDEREÇO VIRTUAL específico da base de dados:
https://github.com/datacharmer/test_db